САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Институт Физико-механический

Направление подготовки: Прикладная математика и информатика. Системное программирование.

ОТЧЁТ

по выполнению лабораторной работы №1
по дисциплине «Интервальный анализ»

Выполнила:
студентка Рзаева Элеонора
группы 5030102/30201

Преподаватель:
Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**
- 1.1 Прямоугольная матрица $A_1 \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ . . . 2
- 1.2 Квадратная матрица $A_2 \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ . . . 2

2 Теоретическая часть **2**
- 2.1 Интервальная матрица и точечная матрица внутри неё . . . 2
- 2.2 Неполный столбцовый ранг прямоугольной матрицы . . . 3
- 2.3 Особенность квадратной матрицы . . . 3

3 Реализация **3**
- 3.1 Инструменты . . . 3
- 3.2 Метод для прямоугольной матрицы: сведение к задаче ЛП и симплекс-метод . . . 3
- 3.3 Метод для квадратной матрицы: бисекция поверх BFGS . . . 3

4 Результаты **4**
- 4.1 Прямоугольная матрица A_1 . . . 4
  - 4.1.1 Режим томографии . . . 4
  - 4.1.2 Режим регрессии . . . 4
- 4.2 Квадратная матрица A_2 . . . 5
- 4.3 Сводная таблица . . . 5

5 Обсуждение результатов **5**
- 5.1 Прямоугольная матрица: томография vs регрессия . . . 5
- 5.2 Квадратная матрица . . . 5
- 5.3 О значении $\delta_{\min}$ и причине расхождения с наивной оценкой . . . 6
- 5.4 Сравнение с классическим анализом . . . 6

6 Выводы **6**

1 Постановка задачи

Даны интервальные системы линейных алгебраических уравнений

$$Ax = b.$$

Цель работы: исследовать условие особенности интервальных матриц, найти минимальное значение параметра δ, при котором интервальная матрица содержит точечную матрицу неполного ранга (для прямоугольной) или вырожденную точечную матрицу (для квадратной), построить такие точечные матрицы и проверить их принадлежность исходной интервальной матрице.

1.1 Прямоугольная матрица $A_1 \in \mathbb{R}^{3\times 2}$

Матрица центров:

$$\operatorname{mid} A_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}.$$

Матрица радиусов имеет один из двух видов:

$$\operatorname{rad} A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix} \quad \text{(томография)},$$

$$\operatorname{rad} A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0 \quad \text{(регрессия)}.$$

1.2 Квадратная матрица $A_2 \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

Матрица центров:

$$\operatorname{mid} A_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix},$$

матрица радиусов:

$$\operatorname{rad} A_2 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

2 Теоретическая часть

2.1 Интервальная матрица и точечная матрица внутри неё

Интервальная матрица $\mathbf{A}$ задаётся матрицей центров $\operatorname{mid} A$ и матрицей радиусов $\operatorname{rad} A$. Границы каждого элемента:

$$\underline{A}_{ij} = \operatorname{mid} A_{ij} - \operatorname{rad} A_{ij}, \qquad \overline{A}_{ij} = \operatorname{mid} A_{ij} + \operatorname{rad} A_{ij}.$$

Точечная матрица A' принадлежит $\mathbf{A}$, если $\underline{A}_{ij} \leq A'_{ij} \leq \overline{A}_{ij}$ для всех i, j.

2.2 Неполный столбцовый ранг прямоугольной матрицы

Матрица $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ $(m > n)$ имеет неполный столбцовый ранг, если $\operatorname{rank}(A) < n$, т. е. её столбцы линейно зависимы. Для $A \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ это означает существование $c \in \mathbb{R}$ такого, что

$$A_{i2} = c\, A_{i1}, \quad i = 1, 2, 3.$$

2.3 Особенность квадратной матрицы

Квадратная матрица A особенная, если $\det A = 0$. Для интервальной матрицы $\mathbf{A}$ условие особенности означает существование точечной матрицы $A' \in \mathbf{A}$ с $\det A' = 0$. При $\delta = 0$ интервальная матрица совпадает с матрицей центров и, как правило, неособенная. С ростом δ интервалы расширяются, и при некотором $\delta_{\min}$ появляется вырожденная точечная матрица.

3 Реализация

3.1 Инструменты

Язык программирования: Python 3.x. Библиотеки: `NumPy` (линейная алгебра), `SciPy` (`linprog`, `minimize`).

3.2 Метод для прямоугольной матрицы: сведение к задаче ЛП и симплекс-метод

Задача поиска $\delta_{\min}$ для прямоугольной матрицы сводится к последовательности задач линейного программирования. При фиксированном коэффициенте c условия линейной зависимости столбцов $A'_{i2} = c\, A'_{i1}$ и условия принадлежности интервалам становятся линейными неравенствами относительно переменных $(A'_{11}, A'_{21}, A'_{31}, \delta)$. Минимизация δ при этих неравенствах — классическая задача ЛП.

Симплекс-метод — основной алгоритм решения задач ЛП. Идея: допустимая область задачи ЛП — выпуклый многогранник, а минимум линейной функции достигается в одной из его вершин. Симплекс-метод перебирает вершины, переходя от текущей к соседней, в которой значение целевой функции меньше. Переход осуществляется по рёбрам многогранника, и на каждом шаге решение остаётся допустимым. Алгоритм завершается, когда ни одна соседняя вершина не улучшает целевую функцию — это и есть глобальный минимум. В работе использована реализация `scipy.optimize.linprog` (метод `highs`).

Глобальный минимум по c находится перебором значений c по сетке.

3.3 Метод для квадратной матрицы: бисекция поверх BFGS

Задача поиска $\delta_{\min}$ для квадратной матрицы нелинейна, поскольку det — кубическая функция от элементов. Применяется **бисекция** (метод половинного деления) по параметру δ. При каждом фиксированном δ решается вспомогательная задача:

$$\min_{S\in[-1,1]^{3\times 3}} \bigl|\det(M + R\cdot S)\bigr|, \qquad M = \operatorname{mid} A_2, \quad R = \delta\cdot \operatorname{rad}\,\mathrm{unit}.$$

Параметризация через S автоматически обеспечивает принадлежность $A' = M + R\cdot S$ интервальной матрице. Если минимум равен нулю — при данном δ существует вырожденная точечная матрица.

Метод BFGS — квазиньютоновский метод оптимизации второго порядка. Идея: вблизи минимума гладкая функция хорошо приближается квадратичной, и метод Ньютона сходится за один шаг. Однако матрица вторых производных (гессиан) неизвестна. BFGS строит её приближение по накопленной информации о градиентах на предыдущих шагах и делает шаг в направлении минимума текущей квадратичной модели. Метод не требует явного вычисления вторых производных и обладает быстрой (сверхлинейной) сходимостью вблизи минимума.

Для учёта ограничений $S \in [-1, 1]^{3\times 3}$ использована модификация **L-BFGS-B**, поддерживающая ограничения типа «box». Дополнительно применён **multi-start**: метод запускается из множества случайных начальных точек, и выбирается наилучший результат. Это необходимо, потому что целевая функция $f(S) = |\det(M + R \cdot S)|$ невыпукла и имеет много локальных минимумов; одиночный запуск может застрять в одном из них.

4 Результаты

4.1 Прямоугольная матрица A_1

4.1.1 Режим томографии

Минимальное значение параметра:

$$\delta_{\min}^{\text{tomo}} = 0.037342,$$

оптимальный коэффициент линейной зависимости:

$$c_{\text{opt}} = 0.975.$$

Построенная точечная матрица A_1':

$$A_1' = \begin{pmatrix} 0.987342 & 0.962658 \\ 1.012658 & 0.987342 \\ 1.062658 & 1.036092 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rank}(A_1') = 1 < 2.$$

Проверка принадлежности: $A_1' \in \mathbf{A}_1$ — выполняется.

4.1.2 Режим регрессии

Минимальное значение параметра:

$$\delta_{\min}^{\text{regr}} = 0.075641,$$

оптимальный коэффициент $c_{\text{opt}} = 0.975$.

Построенная точечная матрица A_1':

$$A_1' = \begin{pmatrix} 1.025641 & 1.000000 \\ 1.025641 & 1.000000 \\ 1.025641 & 1.000000 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rank}(A_1') = 1 < 2.$$

Проверка принадлежности: $A_1' \in \mathbf{A}_1$ — выполняется.

4.2 Квадратная матрица A_2

Определитель матрицы центров:

$$\det(\operatorname{mid} A_2) = 0.286000 \neq 0.$$

Минимальное значение параметра, при котором A_2 становится особенной:

$$\delta_{\min} = 0.100000.$$

Построенная точечная матрица A_2':

$$A_2' = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 1.3 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 1.3 & 1.3 \end{pmatrix}, \qquad \det(A_2') \approx 10^{-6} \approx 0.$$

Проверка принадлежности: $A_2' \in \mathbf{A}_2$ — выполняется.

4.3 Сводная таблица

Таблица 1: Результаты численных экспериментов

Матрица	Режим	$\delta_{\min}$	Свойство
A_1	томография	0.037342	$\operatorname{rank} < 2$
A_1	регрессия	0.075641	$\operatorname{rank} < 2$
A_2	—	0.100000	$\det = 0$

5 Обсуждение результатов

5.1 Прямоугольная матрица: томография vs регрессия

В режиме **томографии** радиусы ненулевые у обоих столбцов, поэтому оба столбца могут независимо варьироваться. Это даёт больше свободы для создания линейной зависимости между столбцами, и минимальное δ оказывается *меньше*, чем в режиме регрессии.

В режиме **регрессии** второй столбец имеет нулевой радиус, т. е. фиксирован и равен $(1.00, 1.00, 1.00)^\top$. Линейная зависимость $A'_{:2} = c\,A'_{:1}$ требует, чтобы все три компоненты первого столбца были равны одному и тому же числу $1/c$. Это накладывает более жёсткие ограничения, поэтому $\delta_{\min}$ больше.

Вывод: В режиме томографии матрица становится особенной при меньшем разбросе параметров. Это делает задачу менее помехоустойчивой.

5.2 Квадратная матрица

Для матрицы A_2 значение $\delta_{\min} = 0.1$ соответствует минимальному сдвигу элементов, при котором строки можно сделать линейно зависимыми. Найденная матрица A_2' удовлетворяет условию $r_2 + r_3 = 2.2 \cdot r_1$, что обращает её определитель в ноль. Все девять элементов A_2' лежат на границе своих интервалов: каждый сдвинут от центра ровно на 0.1. При меньших δ ни одна из возможных матриц не является вырожденной.

5.3 О значении $\delta_{\min}$ и причине расхождения с наивной оценкой

Наивная оценка $\delta_{\min}$ через формальные интервальные границы определителя дала $\delta \approx 0.0203$. Однако при этом значении δ оптимизация не может найти матрицу с $\det = 0$: такой матрицы там просто нет. Причина — завышение ширины интервала определителя из-за игнорирования корреляций между элементами, входящими в разные слагаемые. В результате оценка $\delta_{\min}$ получается заниженной примерно в 5 раз.

Корректное значение $\delta_{\min} = 0.1$ получено бисекцией поверх численной оптимизации: при каждом δ ищется минимум $|\det(M + R \cdot S)|$ по $S \in [-1, 1]^{3\times 3}$ методом БФГШ, и $\delta_{\min}$ определяется как наименьшее значение, при котором этот минимум равен нулю.

Вывод: для корректного решения задачи необходим численный поиск $\delta_{\min}$ через бисекцию поверх оптимизации, а не через формальные интервальные границы.

5.4 Сравнение с классическим анализом

Полученные результаты демонстрируют важность интервального подхода: даже при небольшой неопределённости в элементах матрицы может произойти качественное изменение её свойств (потеря ранга или особенности). Классический точечный анализ не улавливает такие переходы.

6 Выводы

1. Для прямоугольной матрицы A_1 найдены минимальные значения δ, при которых она содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга: $\delta_{\min}^{\text{tomo}} = 0.037342$ (томография) и $\delta_{\min}^{\text{regr}} = 0.075641$ (регрессия). В режиме томографии потеря ранга происходит при существенно меньшем разбросе параметров.

2. Для квадратной матрицы A_2 найдено минимальное значение $\delta_{\min} = 0.1$, при котором она становится особенной; построена точечная матрица $A_2' \in \mathbf{A}_2$ с $\det(A_2') \approx 0$.

3. Показано, что наивная интервальная арифметика даёт завышенную оценку ширины диапазона определителя и, как следствие, заниженную оценку $\delta_{\min}$. Корректное значение требует численной оптимизации.

4. Все построенные точечные матрицы проверены на принадлежность исходным интервальным матрицам — принадлежность подтверждена.